PROPOSAL PESERTA PROGRAM PENDANAAN HACKATHON DEEPTECH

HematDaya untuk Pemantauan Listrik UMKM dan Fasilitas Kota

Petani Digital | ST-03 | UNS Innovation Hackathon 2026

Universitas Sebelas Maret | Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

LEMBAR IDENTITAS

1. Ketua Tim Pelaksana

Nama lengkap	:	Ahmad Widardi
Jenis kelamin	:	Laki-laki (L)
Status	:	Profesional
NIK	:	3318080205960001
NIDN/NIDK/NUPTK	:	
Jabatan struktural	:	
Jabatan fungsional	:	
Institusi	:	
Alamat institusi	:	
Telepon/Faks institusi	:	
Alamat domisili	:	Pondok Permai Kaliurang 3 No. B25, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
Nomor WhatsApp	:	085642196188
Pos-el	:	awidardi@gmail.com

2. Lembaga Mitra Riset

Tim masih mencari lokasi untuk uji coba.

3. Anggota Tim Pelaksana

No	Nama lengkap	Nomor identitas	Status / Institusi
1	Erwin Eko Wahyudi, S.Kom., M.Cs.	NIDN 0028109403	Dosen Universitas Gadjah Mada
2	Sidiq Tri Pratikto	NIK 3674063007960003	Profesional

....., ... 2026

Ketua Tim Pelaksana,

Ahmad Widardi
NIK 3318080205960001

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS BANTUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN HACKATHON DEEPTECH

1. Judul Proposal

HematDaya untuk Pemantauan Listrik UMKM dan Fasilitas Kota

2. Tema Fokus Inovasi

Energi | ST-03 Manajemen Energi dan Lingkungan Perkotaan untuk Fasilitas Kota dan UMKM [1].

3. Ringkasan Eksekutif

Tagihan listrik bulanan menunjukkan pemakaian satu lokasi. Jika pemakaian naik, pemilik bengkel harus menelusuri catatan tiap mesin untuk menentukan mana yang akan diperiksa. Kami mengusulkan HematDaya agar pemilik bengkel dan pengelola fasilitas kota dapat membaca catatan listrik per perangkat atau sirkuit.

4. Deskripsi Inovasi

Audit Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta menemukan bahwa sistem tata udara memakai 79,1% listrik di gedung itu [2]. Dengan rincian seperti ini, pengelola dapat mempertimbangkan besarnya pemakaian tiap sistem sebelum menentukan urutan pemeriksaan. Kami akan melihat apakah rincian serupa berguna bagi pemilik bengkel dengan memeriksa catatan yang mereka punya. Salah satu calon lokasi adalah sentra mebel Trangsan, Sukoharjo [3].

Pengelola memasukkan catatan meter dalam berkas CSV dan menunjukkan perangkat atau sirkuit yang diukur. HematDaya memeriksa waktu dan satuan setiap pembacaan, menandai bagian catatan yang kosong, serta menghitung tiap pemakaian satu kali. Jika 10 kWh pada meter utama sudah mencakup 1 kWh pada meter cabang, totalnya tetap 10 kWh. Dari catatan itu, pengelola dapat melihat perangkat dengan pemakaian tertinggi.

Layar saran memperlihatkan angka dan periode yang dipakai sebagai pembanding. Dalam simulasi, kompresor memakai 3 kWh setelah bengkel tutup. Catatan pembanding untuk jam yang sama menunjukkan 0 kWh. Pemilik bengkel dapat mencocokkan temuan itu dengan jadwal lembur sebelum memeriksa mesin. Jika catatan untuk jam yang sama belum lengkap, aplikasi menandai bagian yang belum terukur.

Kami menilai purwarupa ini berada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 3 dan memperkirakan pengembangannya sudah mencapai 80%. Ringkasan pemakaian, rincian perangkat, dan dasar saran sudah tersedia dalam demo. Kami menjalankan 36 pemeriksaan otomatis terhadap cara kerja purwarupa di peramban. Semuanya lulus dengan data uji [4]. Berikutnya, kami akan menyelesaikan layar impor dan memeriksa hasilnya dengan catatan meter di lokasi uji.

4. Deskripsi Inovasi (lanjutan) · Rencana Kegiatan dan Pengujian	
Nov–Des 2026	Kami akan menemui pengelola bengkel untuk melihat catatan listrik yang biasa mereka gunakan. Kami juga akan menyelesaikan layar impor dan memeriksa hasil hitung saat berkas dimasukkan ulang, sebagian catatan hilang, atau dua meter mengukur beban yang sama.
Jan–Feb 2027	Kami akan menguji alur dari impor hingga saran di lingkungan terkendali untuk menilai kesiapan menuju TKT 4. Sasarannya, sedikitnya empat dari lima pengelola menemukan perangkat dengan pemakaian tertinggi dalam 30 detik. Sedikitnya empat orang juga dapat menjelaskan dasar sarannya tanpa bantuan.
Mar–Mei 2027	Jika mendapat izin, kami akan bekerja dengan pengelola di satu lokasi. Pengelola memilih satu tindakan. Kami membandingkan pemakaian sebelum dan sesudahnya pada batas pengukuran yang sama sambil mencatat perubahan jam kerja dan jumlah produksi [5].
Kami akan mencari pengelola yang bersedia menyediakan catatan meter dan jadwal kerja. Bila perlu memasang meter tambahan, kami akan memeriksa kesesuaiannya dengan peralatan. Seusai uji, Ahmad akan membahas biaya langganan dengan pemilik usaha dan mencari tahu apakah ia ingin terus memakai HematDaya.	

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

Ahmad Widardi memimpin tim, mewawancarai calon pengguna, dan menyusun rencana usaha. Bersama Sidiq Tri Pratikto, ia mengembangkan perangkat lunak dan AI dari antarmuka hingga pengolahan data. Sidiq juga merancang tampilan dan mendampingi pengelola saat mencoba aplikasi.

Erwin Eko Wahyudi, dosen Universitas Gadjah Mada, menjadi konsultan dan mentor AI. Ia menelaah cara HematDaya membandingkan catatan meter dan memeriksa hasil uji. Tim membahas pekerjaan dan hasil pengujian setiap pekan.

6. Daftar Pustaka

[1] UNS (2026). Buku Panduan UNS Innovation Hackathon, hlm. 5–7.

[2] Zidane (2023). Audit energi gedung perpustakaan Surakarta.

[3] PPID Sukoharjo (2025). Profil koperasi, UMKM, dan perdagangan.

[4] Tim Petani Digital (2026). Hasil pengujian purwarupa HematDaya.

[5] U.S. DOE FEMP (2024). Pedoman pengukuran dan verifikasi energi, versi 5.0.

7. Lampiran

Bukti purwarupa, daftar riwayat hidup, dan pakta integritas tersedia sebagai berkas terpisah.